

脚踏实地——地球科学

Yupei Duan · April 16, 2016 · SciShine Popular Science Archive



什么是地球科学呢？地球科学就是研究地球的科学。地球科学都研究什么问题呢？一共要研究三个问题。第一个问题是：地球有多“大”？第二个问题是：地球有“多”大？第三个问题是：地球“有”多大？注意！不是重要的问题说三遍。第一个问题，地球有多“大”，关注的是地球的尺寸，回答的是地球的大小。第二个问题，地球有“多”大，是感叹地球表面景观的富饶以及地球内部结构的复杂。第三个问题，地球“有”多大，是要研究地球什么时候产生的？几年几岁啦？下面呢，咱们就从这三个问题出发，来学习地球科学。

咱们先来看第一个问题，地球的尺寸有多大？

地球的尺寸有多大？首先要知道地球是什么形状的。古希腊人很早就知道地球是球形的，他们可以用三种方法来证明这个结论：第一个方法：远眺离岸远去的船，发现，船底先不见，船舱再没有，船帆后消失。第二个方法：越往北方走，北极星的位置越高，越需要仰着脖子看；越往南方走，北极星的位置越低，脖子不需要仰那么高了。而且南方可以看到一些在北方看不到的星星。第三个方法：当发生月食时，地球投影在月亮上的影子是圆形的。



好了，既然地球是个球，那么过这个球的周长怎么计算呢？我们可以运用模型来帮助我们解决这个问题。把篮球想象成地球，当然，其实地球的形状并非是篮球这样的正球形，而是南北极突出，赤道鼓出来的一个椭球体，像一个大鸭梨。不过，对于古希腊人来说，这个观念已经够先进的了，中国人要再晚一千多年才明白这件事。

我们这个篮球地球上，有一些黑色的皮带，箍在篮球表面上，大家注意看那中间两条垂直交叉的黑色皮带，咱们把横着的这条，当做地球的赤道，竖着的那条，当做经线。把测量地球周长的问题，转化成：如何测量篮球上垂直交叉的那两条黑色皮带的长度？

对您来说一点也不难，拿出卷尺，绕黑色皮带兜一圈，就知道周长了。好，我们增加一些难度，如果您手边没有皮尺，只有一条10厘米长的线，您会测吗？

也不难，围着黑色皮带，一段一段量，看一共需要几段线，才能绕球一周，再用这个数字乘以10厘米，结果就是球的周长了。好，那我们再增加一些难度，您这条10厘米的线，只能在球上量一次，能够计算出来篮球的周长吗？也不难，只需要知道10厘米的这条线，是过球心的大圆的几分之几，就可以了。怎样知道到底是几分之几呢？可以计算一下，这段10厘米的线段覆盖在篮球上的弧线长度，所对应的角度是多少，就可以了。

为什么知道弧度的角度和弧线的长度，就能推知整个球的周长呢？因为我们知道，从一个点出发，画一个圆，绕过的角度是360度，画出的圆线就是周长，如果只画了一个半圆，绕过的角度是360度的一半，那么花出这个半圆的线就是周长的一半，如果只画四分之一的圆，绕过的角度就是360度的四分之一，画出这段四分之一圆的线就是周长的四分之一。好了，我们发现了一个特点，那就是弧线绕过的角度是360度的几分之几，这段弧线的长度就是周长的几分之几。

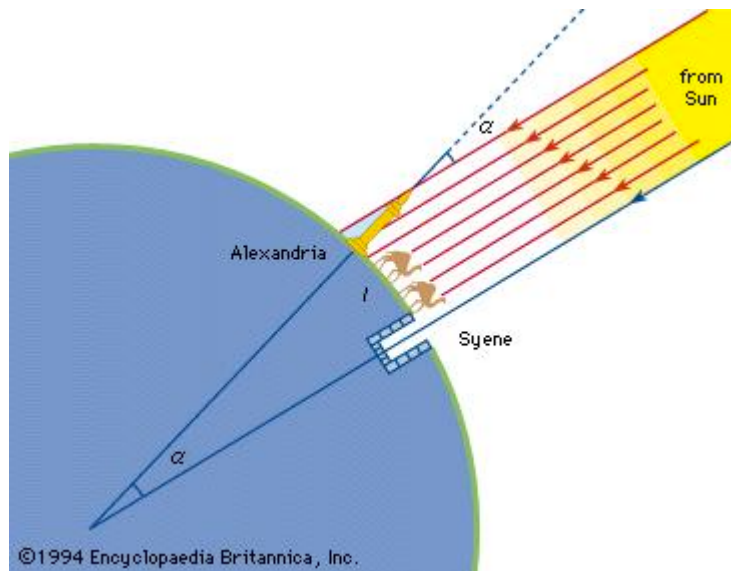


来解决一个实际问题：朋友送你一岩香喷喷的披萨，你发现这岩披萨的弧长差不多有10厘米，角度差不多有60度，那朋友买的这个圆披萨有多大？因为60度占360度的六分之一，所以你拿到的这岩披萨只是原来的六分之一，原来的披萨周长应该是60厘米，你的朋友可真够豪爽的啊。

地球既不是篮球又不是披萨，怎样知道一段弧长的长度，又怎样计算这段弧长所对应的角度呢？生活在公元前200年的古希腊聪明人埃拉托斯特尼，解决了这个难题。

埃拉托斯特尼是个善于观察的人，有一年他正在赛安城办事，那天是一年中最热的一天，夏至。正赶上正午时分，别的路人都匆匆而过，躲避太阳，但埃拉托斯特尼却站在路边发呆，他发现了一个奇特的现象，此时的太阳正好位于头顶，光线可以直接射入地面的深井里，地面上的塔的影子，缩在塔的底座，人的影子则踩在自己的脚下。而在他居住的亚历山大城，却看不到这样的现象。来年的夏至，又是艳阳高照，埃拉托斯特尼又在正午时分出现在街头，他发现阳光不能直射井底，自己的影子和塔的影子也比赛安城的长，他计算了塔的高度和塔的影子长度，提出了自己的发现：太阳光直射赛安城的时候，斜射亚历山大城，这两个城市在球形地球上一段弧长的两端，我能通过影子的角度计算出来这段弧长所对应的角度，那我再知道亚历山大城到赛安城的这段弧长，不就能推知地球的周长了吗？

大家看这个图，埃拉托斯特尼计算了阳光的光线和塔的夹角的角度是7.5度，那就可以知道弧长所对应的角度也是7.5度。同时，他知道了亚历山大城到南边的赛安城的距离是800公里，也就是说，7.5度对应的地球弧长为800公里，那么360度所对应的地球周长就能计算出是38400公里了。这个结果与过地球两极的实际周长40,008千米，所差无几。我们在学习这个知识的同时，可以用上面提到的模型类比方法来简化问题，把篮球类比为地球，先充分地进行观察，对篮球花纹特点熟悉了，再来尝试做上述的测量。



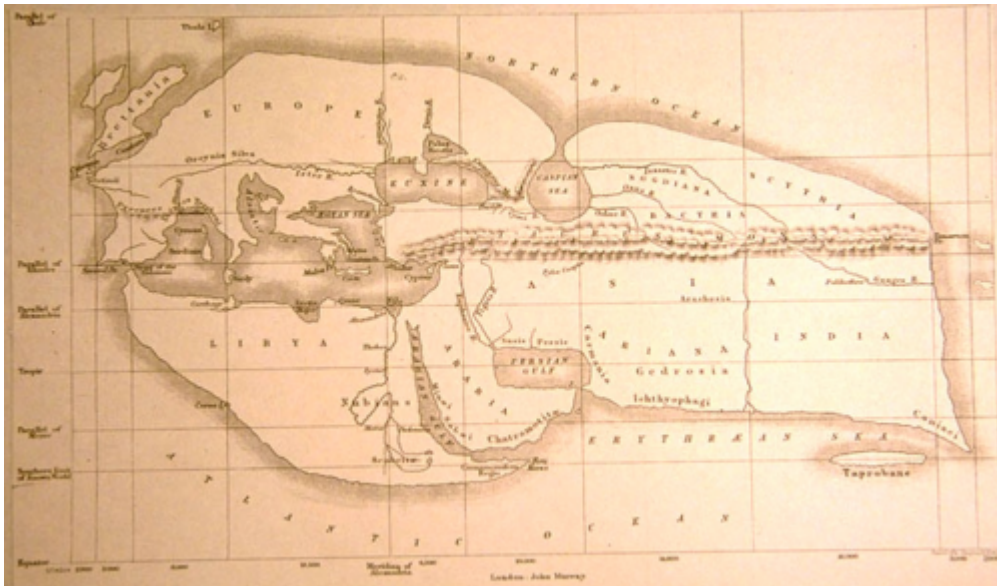
这个游戏也可以玩的很真实，尤其是当家人出差去别的城市，而这个城市正好和家所在的经度很接近时，更是难得的好机会。在家中的孩子和出差在外的家长约定好一个时间，同时在两个地点将一瓶可乐竖放在阳光下，可乐瓶后投下一个影子，测量影子的长短，推测角度大小，真正地来测量地球的周长。咱们这个群，就是一个很棒的实验团队，因为有各地的朋友在，我们真的可以实际来测量一下地球的周长，而且比埃拉托斯尼要快捷和简单，至少，我们不需要等第二年再到另外的地方去测量。比如，北京和深圳基本上在同一经度，那么我们两地的朋友明天中午12点，拿着一瓶1.25L的可乐在自己的城市放在阳光下，记录出影子的长度，进行埃拉托斯尼式的计算，我相信我们一定不会比古希腊人差的。

二，地球有“多”大？

（1）地球面貌很精彩

下面我们来关注第二个问题，地球有“多”大，这一句是抒情，是感叹地球表面景观的富饶以及地球内部结构的复杂。研究地表问题的，是地理学，研究内部问题的，是地质学。

地理学的开山鼻祖称地理学就是Geography是“描述地球的学问”，谁是地理学的创始人呢？就是埃拉托斯尼。我们现在依赖地理常识，查看地图去城市的某个餐馆和朋友见面，查看地图去饱览祖国的大好河山，查看地图出国去欣赏异域风情，您知道，是谁画了世界上第一张真正意义上的地图吗？还是埃拉托斯尼。【图片：埃拉托斯尼绘制的地图】我们一起来看一看这张地图。



在那个时代，能绘制地图需要以下几个条件：上知天文，下晓地理，博览群书，博闻强识，埃拉托斯尼就是这样的人，他当过亚历山大图书馆的馆长，在各个领域都有所涉猎，人送绰号“贝塔”，希腊字母的第二个，其实是个讽刺的称呼，取笑他在任何方面都不精尖，是个千年老二。咱们在地图上能够发现，绘制精细的区域是地中海，新大陆在哪？对不起，那还是无人知晓的世界，而东方则在烟波浩渺中掩盖着神秘的面纱。2千年多年，在那神秘的东方，有一位叫吴宇森的华人导演了一部叫《赤壁》的电影，其中有个叫金城武的帅哥扮演了一个诸葛亮的角色，为“贝塔”埃拉托斯尼伸了冤，这叫屈的台词是：“什么都略懂一点，生活就可以更美好一点。”【图：诸葛亮】我看电影的时候看到这句台词就笑喷了。



埃拉托斯尼的生活总的来说还是美好的，作为阿基米德的挚友，他并没有“既生瑜何生亮”的怨言，也没有被阿基米德气死，他是在晚年失明无法阅读后，绝食自毙的，对于这样求知欲强烈的人来说，不能读书还不如去死。

接替埃拉托斯尼衣钵的是我们上次介绍过的一个人物。我们在讲天文学的时候，给大家介绍过地心说的创始人，大家还记得他的名字吗？托勒密！他写了《天文学大成》，曾在1000多年间影响了西方人对宇

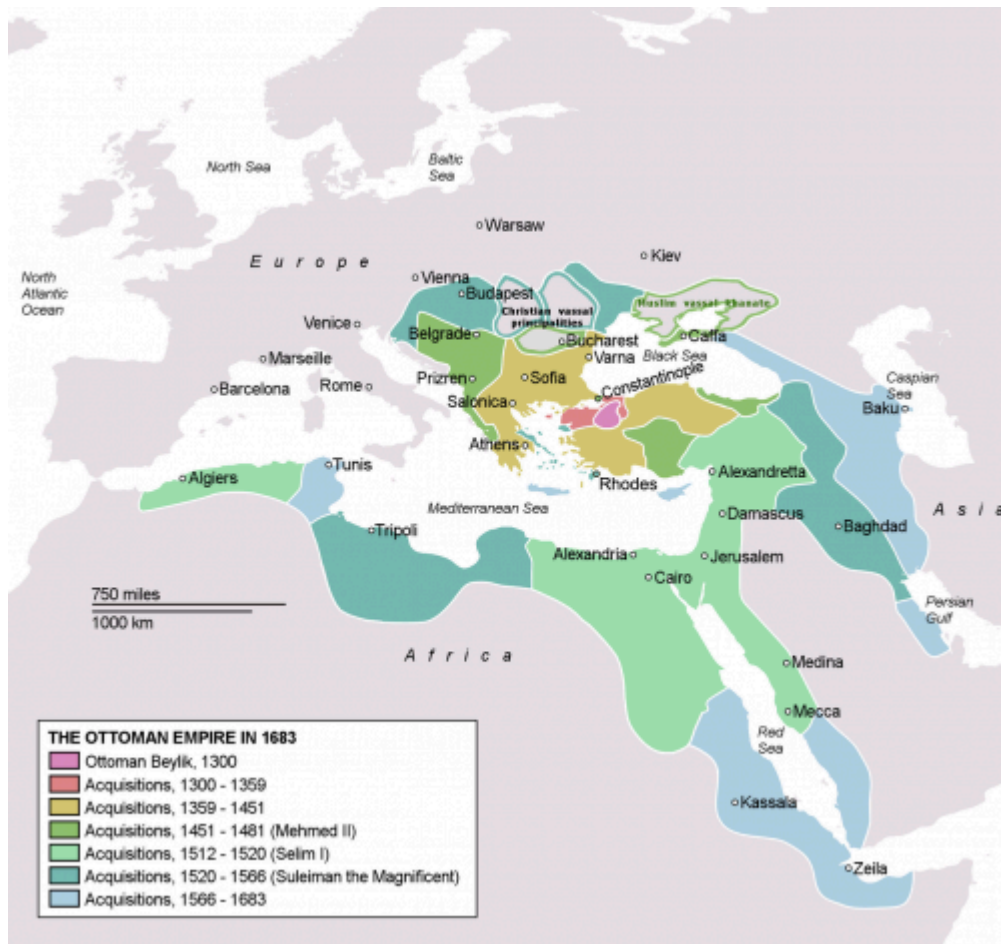
宙的认识。仰望星空之余，他还脚踏实地地撰述了8卷《地理学指南》，绘制了托勒密地图。【图片：托勒密地图】



他的地图上出现了细致的经线和纬线，真正做到了经纬天地的成就。不仅如此，他还对于海上的季风做了初步的描述，但仍然对新大陆只字未提，同时，东方的富庶和神奇呀，还只停留在只言片语的揣测和道听途说的想象中。所以大家从托勒密地图上能够发现，越往东，图上的标示就越粗略。对东方了解的越少，想象的就越多，传说的就越邪乎，有关东方的传奇，在《马可波罗游记》畅销时达到了顶峰。具书中描述，东方宫殿的屋顶是用黄金做的，柱子都是玉石，窗棱全是翡翠，遍地都是iphone6s呀，随你捡呀随你拿……

“金山银雪”飘零，燃烧少年的心，意大利少年哥伦布从小就心向东方，怀揣着一颗去东方淘金的心各处游说，希望能得到资助，到中国去捡iphone6s。终于，他以三寸不烂之舌和错误的数学计算结果蒙骗了西班牙的女王伊莎贝拉一世。具哥伦布所说，因为地球是圆的，所以出地中海向西，不出三个月，准能到满是金银的东方，到那个时候，女王姐姐，咱姐俩一人一筐iphone6s，陛下您意下如何？被忽悠晕的伊莎贝拉立马册封哥伦布为海军上将，从监牢中放出90多名劳改犯、死刑犯，修补了三艘旧船，成立了西班牙第一只皇家舰队。为了贴补军费，还去当铺当掉了自己心爱的首饰，作为一位名老女人，对自己下手可是够狠的啊。

聪明的您可能已经发现了一个问题，为什么哥伦布和女王要南辕北辙，明明想去东，为什么不直接往东，而要绕西方茫茫未知的大洋呢？之前您看过我在群里发的视频《世界历史地图》的话，您就明白了。在哥伦布准备航海之时，在欧洲东部崛起了强大的奥斯曼土耳其帝国，横亘在中国和西欧之间，北到冰天雪地的冻原，南到一望无边的撒哈拉大沙漠。



西边的基督教徒和东边的伊斯兰教徒之间持续了200多年的敌对状态，这就是西方人口中的“十字军东征”，东方人口中的“法兰克人入侵”。俗话说“多一个朋友多一条路，得罪一个朋友多一堵墙。”哥伦布在1492年出发，就是去绕墙去了。按照实际距离计算，以哥伦布船队的航行速度，三个月是无论如何也绕不到中国去的。但是，哥伦布船队往西航向了2个月后，居然发现了小岛，紧接着真的到达了大陆。可是迎接他们的却不是黄金屋，而是茅草窝棚，不是雍容华贵的中国人，而是赤身裸体的土著人。

船长哥伦布告知全船队员，我们之前到达的小岛，是中国东边的日本，现在的大陆是中国的近邻印度。称当地土著为印度人，英文叫indians，我们为了避免误会，将其翻译为印第安人。再说这哥伦布航海之心呀，其实路人皆知，在他的航海日志中写有这样的句子：“这里的土人卑微而没有信仰，应该成为我们忠实的奴仆。”——掠夺和殖民是欧洲人航海的目的。



现在世界的格局，就是从大航海时代开始，逐渐塑造出来的。我国宝岛台湾，英文名叫formosa，福尔摩沙，是从葡萄牙文演变而来的，原因是发现台湾岛的葡萄牙水手说了一句”Ilha Formosa”，意思是“哇塞，美丽岛哎”。澳门英文Macau，来自葡萄牙语Macau，是中国从明朝时将澳门租借给葡萄牙时得的名字。我们现在很多熟悉的作物，也源自大航海时代的引入。比如马铃薯，是17世纪中叶引入台湾的，因从荷兰来，所以最早叫荷兰豆，也叫洋芋。西红柿，另外一个名字叫番茄，17世纪初期引入中国。向日葵，最早叫西番菊，记载首见于1621年……

哥伦布直到死，都坚信自己到的是印度，所以后来在英文世界中，为了区分美洲和印度，曾经一度要把印度说成east india，也就是东印度的意思。这都赖哥伦布，比我们更气愤的当然是把首饰当掉资助哥伦布的西拔牙女王伊莎贝拉了，哥伦布4次远航，都没赚回成本，说的iphone6s连包装盒都没看见，女王很生气，后果很严重，严重到把哥伦布当骗子给关起来了。其实，哥伦布的远航也不是没有让女王欢喜的地方，比如，哥伦布就带回了辣椒，但当时他以为是传说中的印度香料——胡椒，可以遮掩肉腐烂的气味，在没有电冰箱的欧洲，对于肉食者王公贵族们来说，香料非常重要。把辣椒错认为胡椒，再次以讹传讹，导致的结果是，现在英文中的pepper既有胡椒的意思，也有辣椒的意思。

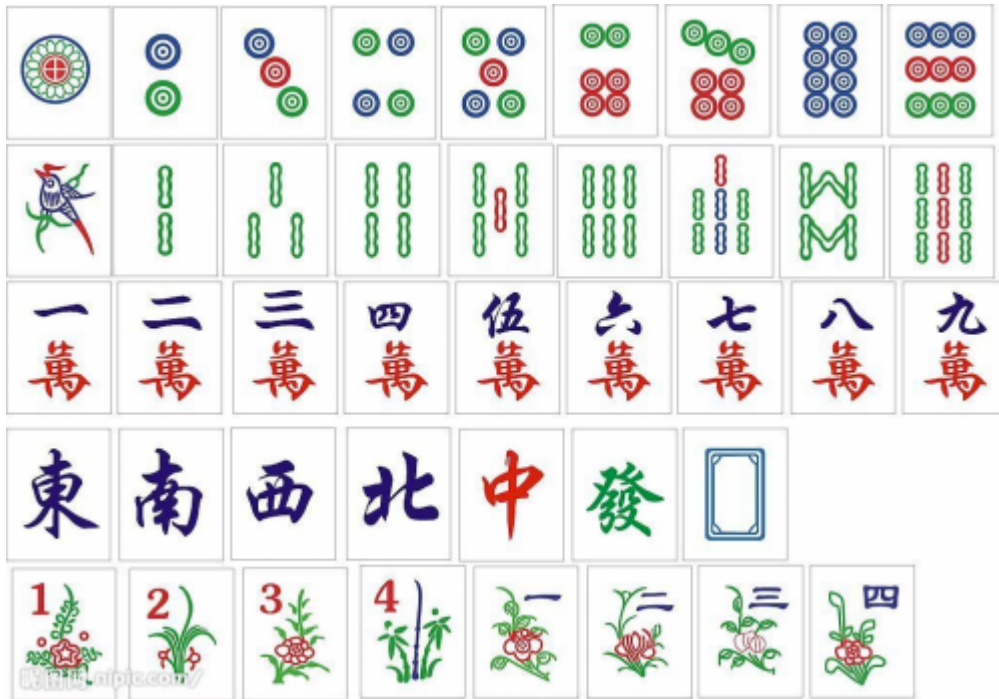


（西班牙马德里可见的哥伦布与伊莎贝拉一世的浮雕）

就在哥伦布发现新大陆的6年后，另一只葡萄牙的探险船队由达伽马率领，绕过好望角，到达了真正的印度。下船后，当船员们向当地土著人施舍小珠子，小铃铛，洗脸盆等小物件时，居然被土著人取笑了，反而是这些土著人拿出了精致的刺绣青丝帽，做工精湛的瓷盘，向外来者炫耀。不仅如此，葡萄牙人乘风破浪而来的大船在当地人眼中也不值一提。这是怎么回事呢？传说在将近一百年前，这里就来过比这些欧洲帆船更庞大的家伙，只不过最近60多年再没见过，传说中的更强大的来访者是谁啊？就是咱们中国的郑和船队。

1405年开始，郑和率领一支两百多艘船、两万多人的庞大舰队，“云帆蔽日”，浩浩荡荡地航行在印度洋上，一路赏送天朝大国的皇恩，直到1433年，郑和病逝在印度的科泽科德，大船才变成了传说，这也是当地人见到葡萄牙人时并不觉得惊讶的原因。郑和的航海也不全是输出，也有零星的输入，比如，他为明朝皇帝带回了麒麟，还为广大劳动人们发明了“麻将”。

先说第一件事，在非洲肯尼亚，郑和发现了长颈鹿，这家伙一块黄一块黑，高高大大的，很像中国传说中的神兽麒麟，遂押上船，奉献给皇帝，龙心大悦。麻将是怎么回事呢？航海之行并非易事，一去万里，遥遥无期，为了给水手们解闷，郑和将竹片削成块，雕出一万，二万，代表航行距离；雕出一桶，二筒，代表盛淡水的水桶；雕出一条，二条，代表缆绳；雕出东南西北，代表风向；雕出梅兰竹菊，代表四季，红中是太阳，白板是白天，绿发是出发。

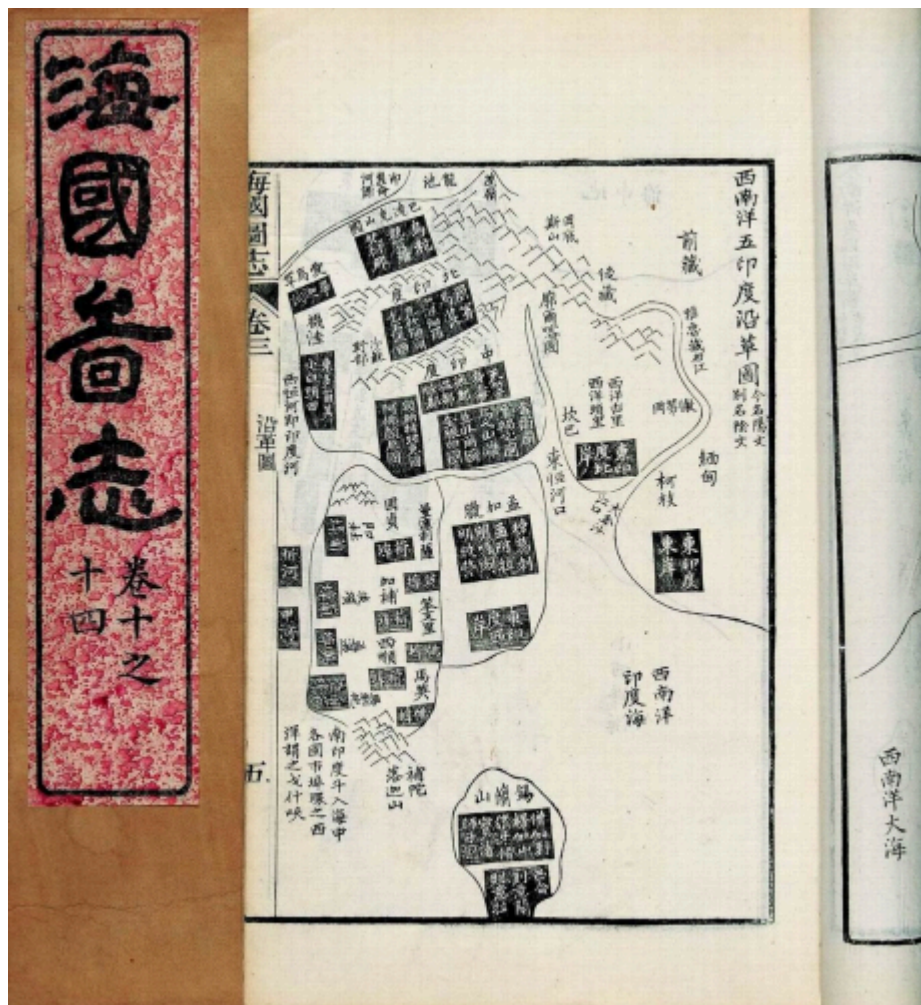


可以说郑和的航海是散财，欧洲人的航海是敛财。新航路开辟之后，大量欧洲国家在印度设立东印度公司进行敛财，美其名曰的公司，其实就是政府和军队的替身。我们刚才提到的很多地名的国际通用语都是英语，这是因为在葡萄牙和西班牙之后，英国成了后起之秀，英国也在印度设置了大不列颠东印度公

司，当英国人在做生意做不过中国人之后，就采用销售鸦片的方式扭转亏空，后来1840年林则徐禁烟，直接导致了鸦片战争的爆发，战船都是由大不列颠东印度公司派出来的。

1842年，清政府战败，签订南京条约，香港岛被割让。我们现在去香港还不得不办通行证。更荒诞的事情是，当年和大不列颠东印度公司打仗时，道光帝对抓住的英国俘虏询问“究竟该国地方周围几许？”

（你们英国到底多大？）、“英吉利到回疆有无旱路可通？”（英国到新疆是不是可以直接骑着马过来啊？）、“与俄罗斯是否接壤？”（是不是距离俄罗斯不远啊？）我国开眼看世界，也是从地图开始的，这就是魏源编写的《海国图志》，但时间已经是1843年了。距离埃拉托斯特尼2037年，距离哥伦布发现新大陆351年。



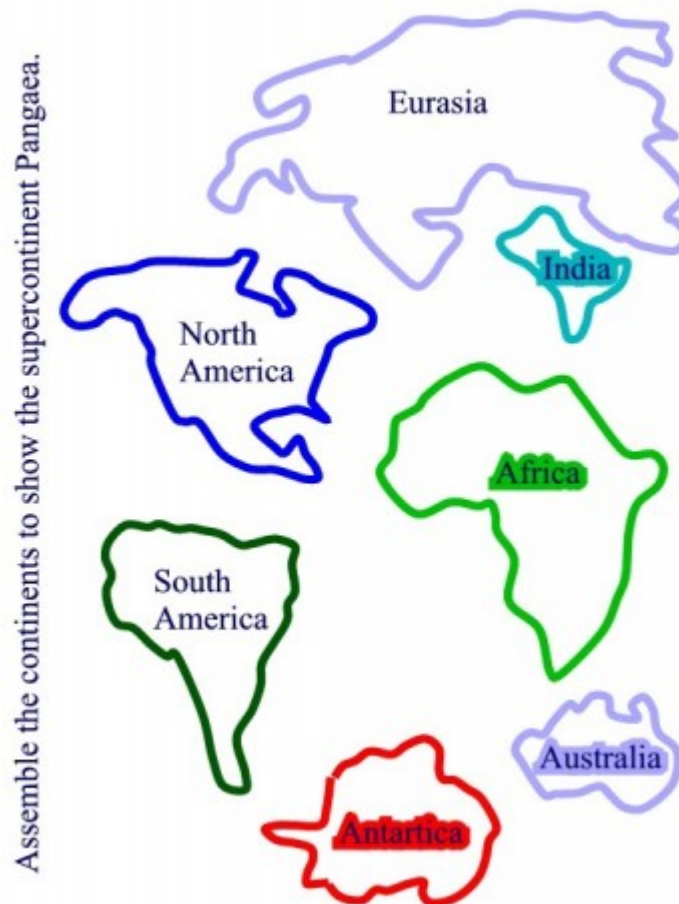
“中国”这个国名的本意就是中央治国，我们自以为是天下的中心，一切文明的源头。但对于欧洲人来说，世界的中心位于耶路撒冷，而对阿拉伯人来说，世界的中心则位于麦加。自认为是中心没有任何意义，有意义的是了解你这个中心之外，还有什么地方？地球有“多”大啊，地理学帮助我们出去看看。

(2) 地球结构很复杂

哥伦布带着寻金的目的踏上大航海之旅，他发现的美洲真的盛产贵重金属，可惜当时他不走运，没有发现，之后有个美国城市叫San francisco，我们称之为旧金山，因为那里曾经就有金矿。而哥伦本来想去淘金的目标中国，东亚大陆，则是个金矿缺乏的地区。怎么知道的呢？地质学！若是从地质学角度来

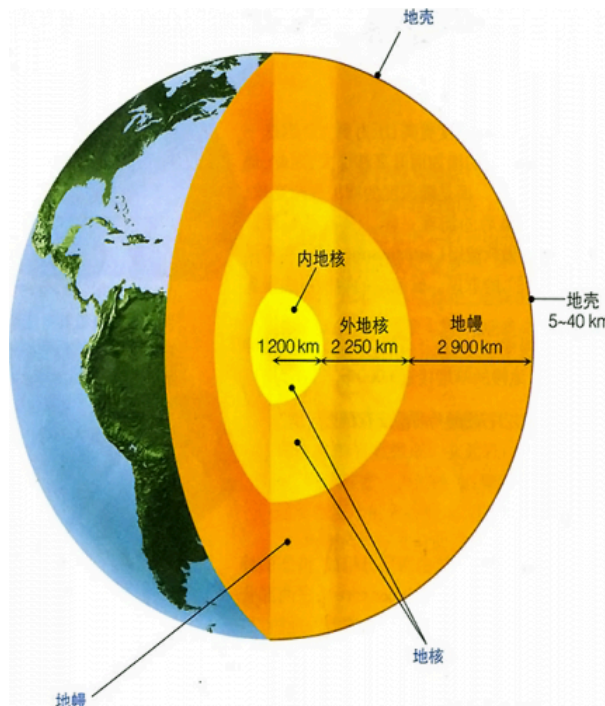
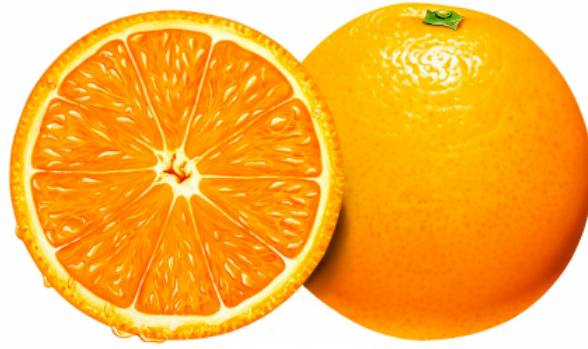
看，哥伦布最应该去的是非洲，因为那里最适合寻宝，全世界49%的钻石都埋藏在中非和南非。人们是怎么知道的？地质学！地质学是从地球的内部，来发现地球的宏大和复杂。

地质学家认为我们现在的7个大陆，在2.5亿年前是合并在一起的。中国有盘古开天地的传说，所以我们将这块最早的大陆为“盘古大陆”。



5000万年后，盘古大陆分裂为两半，一半叫做劳亚古陆，由现在的北美洲、欧洲和亚洲组成，另一半叫冈瓦纳古陆，由现在的澳洲、非洲、南美洲、印度、新西兰和马达加斯加组成。板块分裂时，最坚硬的地方容易保持形态，断裂开的是脆弱的地方。而非洲大陆之下，则是叫做“克拉通”的最坚实的地核，这里温度高，是可以将小朋友们写字用的铅笔的钱加工为钻石的天然熔炉。地质学家魏格纳提出大陆漂移学说是很偶然的，其过程很像小朋友玩拼图。板块为什么会移动？地球内部是什么样子的。

做个游戏来帮我们认识地球内部的结构。这个游戏叫吃橙子。所以，你要有一个橙子，然后将橙子对半切开，如果你的刀工很棒，正好从橙子的正中切开，那么你看到的橙子的内部结构就和地球的内部圈层很相似。位于中心的是一个内核，地球的核心成为地核，直径有1200千米。地核的外层是外核，其厚度大约有2250千米。在橙子核心的外层是最大的一层——果肉，就类似与地球的地幔。地幔有2900千米厚。最后，顶端的部分是果皮，这就是地球的地壳，只不过从比例上来对照，我们的地球是个皮更薄的大橙子。等实验做完了，可以和家人一起分享你的地质大发现了！



地球刚开始形成的时候，是一种熔融的状态，像一锅粥，熬粥的时候，里面放上枣、花生等等，熬着熬着，密度大一些的花生就沉下去了，需要我们用勺子不断的搅拌，让粥受热均匀。刚形成的地球就像这锅粥，不过没有勺子搅拌，密度比较大一些的元素比如镍、铁就下沉到地球最深处，靠近地核的地方，就是橙子最中心的那个白色区域的周围，然后形成了地球的磁场。轻一些的，比如二氧化硅，就像粥里的枣，则漂浮在地球的表面，我们从沙子中可以提取出它，制作玻璃。

板块漂移主要是指上层地幔和地壳的部分，也就是橙子果肉部分的移动，它们之所以能够移动，是因为地核内部力量的释放，火山爆发，挤开板块，发生地震，引起海啸，房倒屋塌。

那些来自地球表面的影响，也会塑造地球的面貌。陨石撞击、河流冲蚀、冰川移动、风吹日晒，相对来说，人类的盖房修路，则是最微不足道的地球面貌改观了。

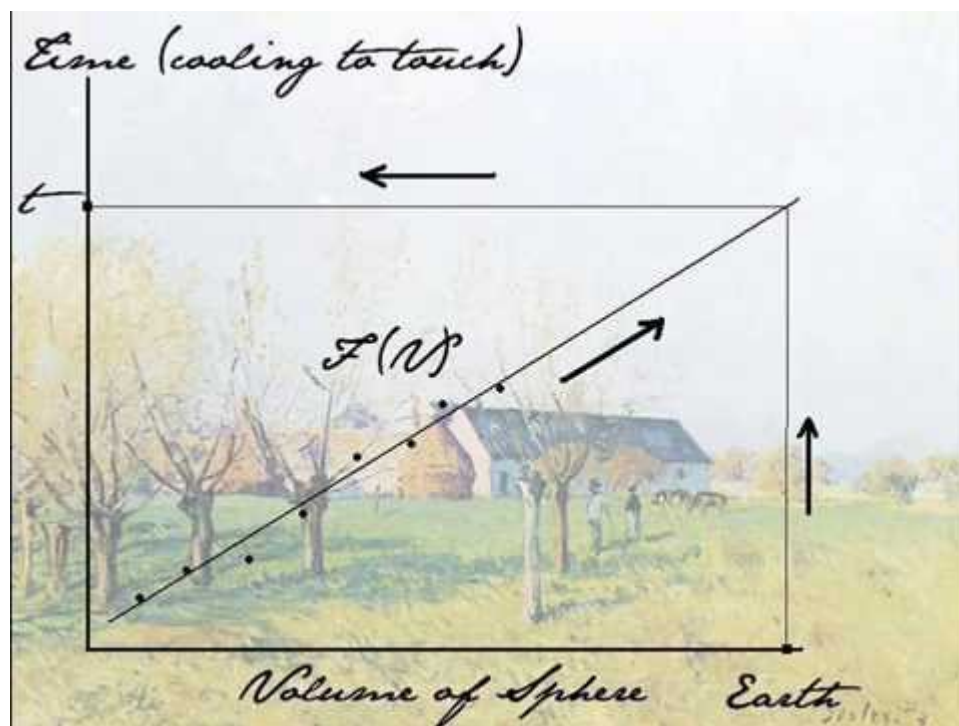
三，地球“有”多大？地球年龄有多大？

人的一生需要阅读两部书，一部是人类写的有字书，另一部是大自然写的无字书。人类通过地理大发现，地质大探索，阅读地球这本无字书的同时，会遇到一些难以读懂的地方。比如北宋的沈括在他的著述《梦溪笔谈》中写：“予奉使河北，遵太行而北。山崖之间，往往衔螺蚌壳及石子如鸟卵者，横亘石壁如带。”意思是，他曾经沿着太行山向北去河北，在高高山崖之间，竟然看到螺蚌的壳以及鹅卵石，嵌在石壁之上，形成明显的条带。为什么会这样呢？沈括自己解释道：此乃昔之海滨，今距东海已近千里。所谓大陆者，皆浊泥所湮耳。”什么意思呢？即是说，这里曾经是大海，而今已经离东海近千里的，我们眼前的大陆，就是曾经污泥弥补，螺蚌壳遍布，鹅卵石满是的海底。

看到这里我们不禁慨叹啊：人生短暂，看不透世间的沧海桑田，好在，科学是无限的，能够从假说出发，不断寻找证据，最后成为理论。那么马上，我们就会追问一个问题，地球今年多少岁啊？也就是我们的第三个问题：地球“有”多大啊？真的有地老天荒吗？真的有海枯石烂吗？这是全世界人们共同的问题啊。

在1650年，爱尔兰的主教亚瑟（J.Ussher）引经据典，从圣经的字面推测出，地球诞生于公元前4004年10月23日中午。现代地质学之父苏格兰的詹姆斯·赫顿（James Hutton），从地球形成的过程考虑，这个时间是远远不够的。

《自然史》的作者布冯是个聪明人，他想，既然地球刚形成的时候是个炽热的火球，现在温度逐渐降低下来了，生命可以生存，那么我可以做一个模拟实验，用烧热的大铁球来模拟刚刚形成的地球，逐渐等铁球降温，等到表面不那么热了，记录一个时间，这个时间就是这么大体积的铁球冷却需要的时间，那么，我只需要计算出地球大小和铁球大小的比例，用数学就能知道地球这么大的铁球降低到如今这样的温度需要的时间了。”



布冯计算出来的结果是地球历史大约7.5-10万年。哈雷彗星的发现者哈雷也提供了一个方法，“只要把全世界海洋里的盐的总量全测出来，再除以每年增加的盐量，就会得出海洋存在的时间了，进而也可以大

体知道地球的年龄了。”不幸的是，这两个数字都很难测量。生物学巨人达尔文也提出了自己的计算结果，他在《物种起源》（第一版）中宣称，英格兰南部的一个地区，最起码进化了3亿666万2千400年。我和您一样惊讶的是达尔文的答案居然这么有整有零的，在《物种起源》第三版上，达尔文去掉了这段论述，可能觉得有之前的推断有些不靠谱吧。

众说纷纭之际，当时科学界最著名的开尔文出手了。开尔文有多伟大呢？没有他就没有你家的电冰箱，够伟大的吧？他推算，地球的年龄应该在2000万到4000万岁之间。伟人出手，问题就解决了吗？还是没有，这个谜案一直到20世纪才得到解决，直接的贡献者是居里夫人，因为她发现了物质的放射性，接下来，来自新西兰的科学家卢瑟福利用物质的半衰期计算出地球的年龄在45亿年左右，已经非常接近我们现在更精确的地球年龄46亿年了。

46亿年是什么概念呢？假如将地球46亿年的历史浓缩为一年，那么地球诞生于1月1日，生命起源于2月中旬。造成太湖水污染的藻类生物中的蓝藻，出现于5月中旬。直到7月下旬，富含氧的大气才出现，在地球历史的前半叶，生物种类相当贫乏，且皆为结构简单的生物，到了寒武纪相对复杂的生物才出现，且出现井喷现象，我们现存的大部分生物的祖先，都是在那个时期出现的。寒武纪“生物大爆发”发生在一年中的11月中旬。大家比较熟悉的恐龙时代，是地质年代中的中生代，整个恐龙耀武扬威的时间也仅有12月11日到26日半个月而已。而作为灵长类动物的人的诞生时间，则是12月31日的晚上8点，也就是说，我们人类在地球上的出现才刚刚4个小时而已！

地球科学让我们看到了地球的复杂和辽阔，让我们看到了世界的多彩和无限，世界这么大，你不想去看看吗？